Funcionamiento y ventajas de los patrones de diseño para agentes de IA

Introducción

Los agentes de inteligencia artificial son sistemas que utilizan modelos de lenguaje (LLM) para interpretar instrucciones, tomar decisiones y realizar tareas. Mediante herramientas como Ollama, es posible ejecutar modelos de lenguaje localmente y conectarlos con programas desarrollados en Python. Los patrones de diseño permiten organizar estos agentes de acuerdo con el objetivo y la complejidad de cada tarea.

Principales patrones de diseño

1. Uso de herramientas (Tool Use)

Este patrón permite que un agente utilice funciones externas para realizar tareas que el modelo de lenguaje no puede resolver por sí solo. Por ejemplo, puede utilizar una calculadora para realizar operaciones matemáticas o consultar una base de datos para obtener información.

Ventajas: amplía las capacidades del modelo, permite obtener información externa y delega los cálculos específicos en herramientas apropiadas.

2. ReAct (Reasoning and Acting)

Este patrón combina el razonamiento con la ejecución de acciones. El agente analiza el problema, selecciona una acción, observa el resultado y utiliza esa información para decidir qué hacer a continuación. Este proceso se repite hasta alcanzar una solución.

Ventajas: permite abordar problemas de varios pasos, adaptar las acciones según los resultados obtenidos y utilizar herramientas de manera flexible.

3. Reflexión (Reflection)

En este patrón, el agente evalúa una respuesta o solución inicial, identifica posibles errores y genera una versión mejorada. De esta manera, puede revisar sus resultados antes de presentarlos como definitivos.

Ventajas: facilita la detección de errores, mejora la calidad de las respuestas y permite refinar soluciones mediante evaluaciones sucesivas.

4. Planificación y ejecución (Plan and Execute)

El agente divide una tarea compleja en pasos más pequeños y organiza un plan para resolverla. Después, ejecuta las acciones necesarias siguiendo ese plan.

Ventajas: facilita la organización de tareas complejas, permite establecer objetivos intermedios y ayuda a mantener una secuencia de trabajo coherente.

5. Sistemas multiagente (Multi-Agent)

Este patrón utiliza varios agentes que pueden asumir diferentes funciones para resolver un problema. Por ejemplo, uno puede buscar información, otro analizar los datos y un tercero integrar los resultados.

Ventajas: permite distribuir el trabajo, especializar las funciones y combinar diferentes perspectivas para abordar problemas complejos.

Conclusión

Cada patrón de diseño responde a necesidades diferentes. El uso de herramientas amplía las capacidades del modelo; ReAct permite alternar entre acciones y observaciones; la reflexión facilita la revisión de resultados; la planificación organiza tareas complejas, y los sistemas multiagente distribuyen el trabajo entre distintos componentes. La elección del patrón depende del problema que se desea resolver, teniendo en cuenta que una mayor complejidad no garantiza necesariamente mejores resultados.